# 使用 System Manager 管理安全性

ONTAP 9

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_security_overview.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 System Manager 管理安全性 . . . . . 1
System Manager 安全管理概述 . . . . . 1
设置多因素身份验证 . . . . . 1
控制管理员访问 . . . . . 3
诊断并更正文件访问问题 . . . . . 3
使用 System Manager 管理证书 . . . . . 4
生成（添加）自签名客户端 / 服务器证书 . . . . . 7

# 使用 System Manager 管理安全性

## System Manager 安全管理概述

从 ONTAP 9.7 开始，您可以使用 System Manager 管理集群安全性。

借助 System Manager ，您可以使用 ONTAP 标准方法来保护客户端和管理员对存储的访问，并防止病毒的侵害。高级技术可用于对空闲数据进行加密以及对 WORM 存储进行加密。

如果您使用的是经典 System Manager （仅适用于 ONTAP 9.7 及更早版本），请参见 "System Manager 经典版（ ONTAP 9.0 到 9.7 ）"

### 客户端身份验证和授权

ONTAP 通过向可信源验证客户端计算机和用户的身份来对其进行身份验证。ONTAP 通过将用户凭据与文件或目录上配置的权限进行比较来授权用户访问文件或目录。

### 管理员身份验证和 RBAC

管理员可以使用本地或远程登录帐户向集群和 Storage VM 进行身份验证。基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）可确定管理员有权访问的命令。

### 病毒扫描

您可以在存储系统上使用集成的防病毒功能，防止数据受到病毒或其他恶意代码的侵害。称为 *Vscan* 的 ONTAP 病毒扫描将同类最佳的第三方防病毒软件与 ONTAP 功能相结合，让您可以灵活地控制扫描哪些文件以及何时扫描。

### 加密

ONTAP 提供了基于软件和基于硬件的加密技术，可确保在存储介质被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取空闲数据。

### WORM 存储

*WORM* 是一种高性能合规解决方案，适用于使用 _write once ， _read many （ SnapLock ） _ 存储以未经修改的形式保留关键文件以满足监管要求的组织。

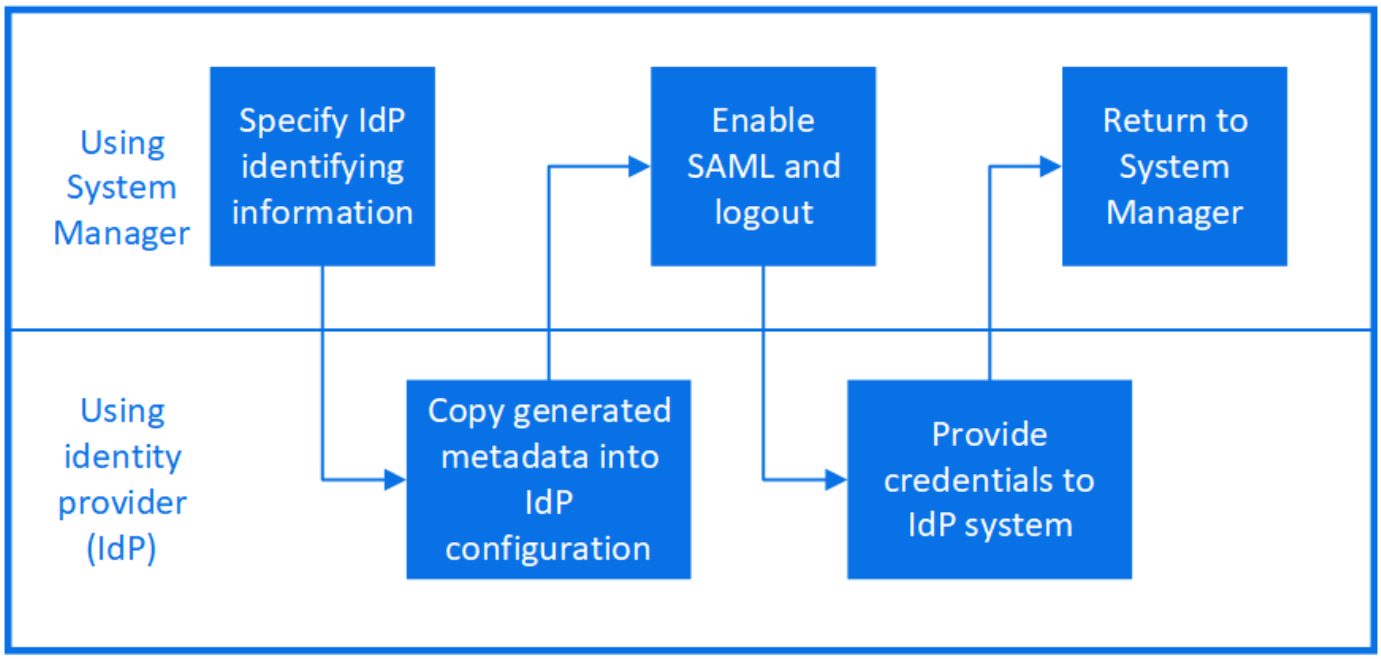
## 设置多因素身份验证

安全断言标记语言（ SAML ）身份验证允许用户使用安全身份提供程序（ IdP ）登录到应用程序。

在 System Manager 中，除了标准 ONTAP 身份验证之外，还提供了基于 SAML 的身份验证作为多因素身份验证的选项。

安全断言标记语言（ SAML ）是一个基于 XML 的框架，用于在服务提供商和身份提供程序这两个实体之间进行身份验证和授权。

## 启用 SAML 身份验证




要启用 SAML 身份验证，请执行以下步骤：

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 单击 * SAML 身份验证 * 旁边的 ⚙。
3. 确保选中 * 启用 SAML 身份验证 * 复选框。
4. 输入 IdP URI 的 URL （包括 "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>。
5. 根据需要修改主机系统地址。
6. 确保使用的证书正确：
   - 如果您的系统只映射了一个类型为 "server" 的证书，则该证书将被视为默认证书，不会显示。
   - 如果您的系统使用多个证书映射为类型 "server" ，则会显示其中一个证书。要选择其他证书，请单击 * 更改 * 。
7. 单击 * 保存 * 。此时将显示一个确认窗口，其中包含已自动复制到剪贴板的元数据信息。
8. 转到指定的 IdP 系统，然后从剪贴板复制元数据以更新系统元数据。
9. 返回到确认窗口（在 System Manager 中）并选中复选框 * 我已使用主机 URI 或元数据配置 IdP * 。
10. 单击 * 注销 * 以启用基于 SAML 的身份验证。IdP 系统将显示身份验证屏幕。
11. 在 IdP 系统中，输入基于 SAML 的凭据。验证凭据后，您将转到 System Manager 主页。

## 禁用 SAML 身份验证

要禁用 SAML 身份验证，请执行以下步骤：

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。

2. 在 * SAML 身份验证 * 下，单击 * 已启用 * 切换按钮。
3. *Optional*：您也可以单击 ⚙ 选中 * SAML 身份验证 * 旁边的 * 启用 SAML 身份验证 * 复选框。

# 控制管理员访问

分配给管理员的角色决定了管理员可以使用 System Manager 执行的功能。集群管理员和 Storage VM 管理员的预定义角色由 System Manager 提供。您可以在创建管理员帐户时分配角色，也可以稍后分配其他角色。

根据您启用帐户访问的方式，您可能需要执行以下任一操作：

- 将公有密钥与本地帐户关联。
- 安装 CA 签名的服务器数字证书。
- 配置 AD ， LDAP 或 NIS 访问。

您可以在启用帐户访问之前或之后执行这些任务。

## 将角色分配给管理员

将角色分配给管理员，如下所示：

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 单击 → 在 * 用户和角色 * 旁边。
3. 单击 + Add 在 * 用户 * 下。
4. 指定用户名，然后在 * 角色 * 的下拉菜单中选择一个角色。
5. 指定用户的登录方法和密码。

## 更改管理员角色

更改管理员的角色，如下所示：

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 选择要更改其角色的用户的名称，然后单击 ⋮ 显示在用户名旁边。
3. 单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 角色 * 下拉菜单中选择一个角色。

# 诊断并更正文件访问问题

步骤

1. 在 System Manager 中，选择 * 存储 > 存储 VM* 。

2. 选择要对其执行跟踪的 Storage VM 。
3. 单击 ⋮ * 更多 * 。
4. 单击 * 跟踪文件访问 * 。
5. 提供用户名和客户端 IP 地址，然后单击 * 开始跟踪 * 。

   跟踪结果显示在表中。* 原因 * 列提供了无法访问文件的原因。

6. 单击 ⌄ 在结果表的左列中查看文件访问权限。

# 使用 System Manager 管理证书

## 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 管理可信证书颁发机构，客户端 / 服务器证书以及本地（板载）证书颁发机构。

使用 System Manager ，您可以管理从其他应用程序收到的证书，以便对来自这些应用程序的通信进行身份验证。您还可以管理自己的证书，以便向其他应用程序标识您的系统。

### 查看证书信息

使用 System Manager ，您可以查看集群上存储的可信证书颁发机构，客户端 / 服务器证书以及本地证书颁发机构。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 滚动到 * 安全性 * 区域。

   在 * 证书 * 部分中，将显示以下详细信息：

   - 存储的受信任证书颁发机构的数量。
   - 存储的客户端 / 服务器证书的数量。
   - 存储的本地证书颁发机构的数量。

3. 单击任意数字可查看有关某个证书类别的详细信息，或者单击 → 可查看 * 证书 * 页面，其中包含有关所有类别的信息。

   此列表将显示整个集群的信息。如果要仅显示特定 Storage VM 的信息，请执行以下步骤：

   a. 单击 * 存储 > 存储 VM* 。
   b. 选择 Storage VM 。
   c. 查看 * 设置 * 选项卡。
   d. 单击 * 证书 * 部分中显示的数字。

下一步操作

- 在 * 证书 * 页面中，您可以 [Generate a certificate signing request]。
- 证书信息分为三个选项卡，每个类别一个。您可以从每个选项卡执行以下任务：

| 在此选项卡上 … | 您可以执行以下过程 … |
| --- | --- |
| • 可信证书颁发机构 * | • [install-trusted-cert]<br>• [Delete a trusted certificate authority]<br>• [Renew a trusted certificate authority] |
| • 客户端 / 服务器证书 * | • [install-cs-cert]<br>• [gen-cs-cert]<br>• [delete-cs-cert]<br>• [renew-cs-cert] |
| • 本地证书颁发机构 * | • [Create a new local certificate authority]<br>• [Sign a certificate using a local certificate authority]<br>• [Delete a local certificate authority]<br>• [Renew a local certificate authority] |

## 生成证书签名请求

您可以从 * 证书 * 页面的任何选项卡使用 System Manager 生成证书签名请求（ CSR ）。此时将生成私钥和相应的 CSR ，可以使用证书颁发机构对其进行签名，以生成公有证书。

步骤

1. 查看 * 证书 * 页面。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 * + 生成 CSR* 。
3. 填写主题名称的信息：
   a. 输入 * 公用名 * 。
   b. 选择一个 * 国家 / 地区 * 。
   c. 输入 * 组织 * 。
   d. 输入 * 组织单位 * 。
4. 如果要覆盖默认值，请选择 * 更多选项 * 并提供追加信息。

## 安装（添加）可信证书颁发机构

您可以在 System Manager 中安装其他受信任的证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 可信证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 + Add 。
3. 在 * 添加可信证书颁发机构 * 面板上，执行以下操作：

- 输入 * 名称 * 。
- 对于 * 范围 * ，选择一个 Storage VM 。
- 输入 * 公用名 * 。
- 选择 * 类型 * 。
- 输入或导入 * 证书详细信息 * 。

## 删除可信证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以删除受信任的证书颁发机构。

> 您不能删除预安装了 ONTAP 的受信任证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 可信证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击受信任证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 删除 * 。

## 续订可信证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以续订已过期或即将过期的可信证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 可信证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击受信任证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 续订 * 。

## 安装（添加）客户端 / 服务器证书

使用 System Manager ，您可以安装其他客户端 / 服务器证书。

步骤

1. 查看 * 客户端 / 服务器证书 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 + Add 。
3. 在 * 添加客户端 / 服务器证书 * 面板上，执行以下操作：
   - 输入 * 证书名称 * 。
   - 对于 * 范围 * ，选择一个 Storage VM 。
   - 输入 * 公用名 * 。
   - 选择 * 类型 * 。
   - 输入或导入 * 证书详细信息 * 。

     您可以从文本文件写入或复制并粘贴证书详细信息，也可以通过单击 * 导入 * 从证书文件导入文本。

- 输入 * 专用密钥 * 。

  您可以从文本文件写入或复制并粘贴私钥，也可以通过单击 * 导入 * 从私钥文件导入文本。

# 生成（添加）自签名客户端 / 服务器证书

使用 System Manager ，您可以生成其他自签名客户端 / 服务器证书。

步骤

1. 查看 * 客户端 / 服务器证书 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 * + 生成自签名证书 * 。
3. 在 * 生成自签名证书 * 面板上，执行以下操作：
   - 输入 * 证书名称 * 。
   - 对于 * 范围 * ，选择一个 Storage VM 。
   - 输入 * 公用名 * 。
   - 选择 * 类型 * 。
   - 选择 * 哈希函数 * 。
   - 选择 * 密钥大小 * 。
   - 选择一个 * 存储虚拟机 * 。

## 删除客户端 / 服务器证书

使用 System Manager ，您可以删除客户端 / 服务器证书。

步骤

1. 查看 * 客户端 / 服务器证书 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击客户端 / 服务器证书的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 删除 * 。

## 续订客户端 / 服务器证书

使用 System Manager ，您可以续订已过期或即将过期的客户端 / 服务器证书。

步骤

1. 查看 * 客户端 / 服务器证书 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击客户端 / 服务器证书的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 续订 * 。

## 创建新的本地证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以创建新的本地证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 本地证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 + Add 。
3. 在 * 添加本地证书颁发机构 * 面板上，执行以下操作：
   - 输入 * 名称 * 。
   - 对于 * 范围 * ，选择一个 Storage VM 。
   - 输入 * 公用名 * 。
4. 如果要覆盖默认值，请选择 * 更多选项 * 并提供追加信息。

## 使用本地证书颁发机构对证书进行签名

在 System Manager 中，您可以使用本地证书颁发机构对证书进行签名。

步骤

1. 查看 * 本地证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击本地证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 签署证书 * 。
4. 填写 * 签署证书签名请求 * 表单。
   - 您可以粘贴证书签名内容，也可以单击 * 导入 * 导入证书签名请求文件。
   - 指定证书有效的天数。

## 删除本地证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以删除本地证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 本地证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击本地证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 删除 * 。

## 续订本地证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以续订已过期或即将过期的本地证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 本地证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击本地证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 续订 * 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.